



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

Data de revisão 13-jun-2024

Número da Revisão 1.2

SEÇÃO 1: Identificação

Identificação do produto

Nome Do Produto D-100 Cleaning Tube

Outros meios de identificação

Número(s) de catálogo 2901008

Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Reagente ou componente de laboratório in vitro

Usos desaconselhados Nenhuma informação disponível.

Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA.

Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic
Group
4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)
suportecientifico@bio-rad.com

Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359
e 0800 892 0479

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Classificação do GHS Riscos Mais Importantes

Corrosão/irritação da pele	Categoria 2
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 2B
Sensibilização respiratória	Categoria 1
Toxicidade para órgão-alvo específico - Exposição única	Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo	Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico	Categoria 3

Elementos de rotulagem

**Palavra de advertência**

Perigo

Frases de perigo

H315 - Provoca irritação à pele

H320 - Provoca irritação ocular

H334 - Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H401 - Tóxico para os organismos aquáticos

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Declarações de precauções

P264 - Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

P261 - Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P284 - Em caso de ventilação inadequada, usar equipamento de proteção respiratória

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P342 + P311 - Em caso de sintomas respiratórios: Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Outras informações

Não se aplica

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes**Substância/mistura pura**

Mistura.

Substância

Não se aplica.

Mistura

Nome químico	CAS No.	Peso-%	Classificação do GHS	Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) Nº. 1272/2008 [CLP]
Ácido cítrico 77-92-9	77-92-9	2.5 - 5	-	Eye Irrit. 2 (H319)
Alcohols, C9-11, ethoxylated 68439-46-3	68439-46-3	2.5 - 5	-	Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319)
Glicerol 56-81-5	56-81-5	2.5 - 5	-	-
1-Octadecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide 2571-88-2	2571-88-2	1 - 2.5	-	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Acute 1 (H400)
Subtilisins (proteolytic enzymes) 9014-01-1	9014-01-1	0.3 - 0.99	-	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Resp. Sens. 1 (H334)

STOT SE 3 (H335)

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros**Descrição de medidas de primeiros socorros**

Orientação geral	Mostre esta ficha de informações de segurança ao médico presente.
Inalação	Pode causar reação alérgica respiratória. Se a respiração parar, administre respiração artificial. Procure atendimento médico imediatamente. Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca. Consulte imediatamente um médico.
Contato com os olhos	Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Procure atendimento médico se irritação se desenvolver e persistir.
Contato com a pele	Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico. Lave imediatamente com água em abundância e sabão durante pelo menos 15 minutos.
Ingestão	Pode provocar reação alérgica. NÃO provoque vômito. Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico.
Proteção para o prestador de socorros	Certifique-se de que os profissionais de saúde estejam cientes dos materiais envolvidos, tomem precauções para se proteger e evitar que a contaminação se espalhe. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca. Use o equipamento de proteção individual exigido. Consulte a seção 8 para mais informações.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	

Sintomas	Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Tosse e/ou chiado no peito. Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.
-----------------	--

Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário

Notas para o medico	Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.
----------------------------	---

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção Apropriados	Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.
Meios de extinção não recomendados:	Nenhuma informação disponível.
Perigos específicos decorrentes do produto químico	O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização por inalação e em contato com a pele.
Propriedades explosivas	
Sensibilidade a descargas eletrostáticas	Nenhum.
Sensibilidade a impactos mecânicos	Nenhum.
Equipamentos de proteção especiais para a equipe de combate	Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual.

a incêndios

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento.

Outras informações Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

Para o pessoal do serviço de emergência Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

Precauções ao meio ambiente

Precauções ao meio ambiente Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para contenção Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

Métodos para limpeza Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

Prevenção de perigos secundários Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Precauções para manuseio seguro Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Deve-se providenciar ventilação de exaustão nos pontos de emissão. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Remover as roupas e os calçados contaminados. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Evite respirar vapores ou névoas.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condições de armazenagem Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Armazene em local fechado à chave. Manter fora do alcance das crianças. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

Materiais incompatíveis Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes oxidantes fortes.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Diretrizes sobre exposição

Nome químico	Brasil	Chile	Argentina	Venezuela
Glicerol	-	-	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³
Subtilisins (proteolytic enzymes)	Ceiling: 0.00006 mg/m ³	-	Ceiling: 0.00006 mg/m ³	STEL: 0.00006 mg/m ³

Controle de exposição e proteção individual

Controles de engenharia

Duchas
Estações de lavagem dos olhos
Sistemas de ventilação.

Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**Proteção ocular/ facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral. Nenhum exigido para uso pelo consumidor.

Proteção da pele e do corpo

Usar vestuário de proteção adequado. Roupas de manga comprida.

Proteção das mãos

Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.

Proteção respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário sob condições normais de uso. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

Considerações gerais sobre higiene

Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Usar luvas e equipamento de proteção para os olhos /face adequados. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire e lave roupas e luvas contaminadas, incluindo o lado interno, antes de reutilizar.

Controles de exposição ambiental

Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas****Estado físico**

Líquido

Aspecto

Transparente a ligeiramente turvo solução aquosa

Cor

Incolor Para amarelo claro

Odor

Floral.

Limite de odor

Nenhuma informação disponível

Propriedades**Valores****Anotações • Método****pH**

7.5-8.1

Ponto de fusão / ponto de congelamento

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

intervalo de ebulição

100 °C

Ponto de fulgor

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Taxa de evaporação

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Inflamabilidade

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Limite de Inflamabilidade no Ar**Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade**

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade

Não há dados disponíveis

Pressão de vapor

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Densidade relativa do vapor

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Densidade relativa

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Solubilidade em água

Miscível na água

Solubilidade(s)

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Coefficiente de partição

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Temperatura de autoignição

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Temperatura de decomposição

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Viscosidade cinemática

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Viscosidade dinâmica

Não há dados disponíveis

Nenhum conhecido

Propriedades explosivas

Não se aplica

Propriedades oxidantes

Não se aplica

Outras informações**Ponto de amolecimento**

Não se aplica

Peso molecular	Não se aplica
Conteúdo do COV	Não se aplica

SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Reatividade

Reatividade	Nenhuma informação disponível.
-------------	--------------------------------

Sensibilidade a descargas eletrostáticas	Nenhum.
--	---------

Sensibilidade a impactos mecânicos	Nenhum.
------------------------------------	---------

Estabilidade química

Estabilidade	Estável sob condições normais.
--------------	--------------------------------

Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações perigosas	Nenhuma sob processamento normal.
------------------------------------	-----------------------------------

Condições a evitar

Condições a evitar	Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.
--------------------	--

Materiais incompatíveis

Materiais incompatíveis	Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes oxidantes fortes.
-------------------------	--

Produtos de decomposição perigosa

Produtos de decomposição perigosa	Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.
-----------------------------------	--

SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

Informações sobre vias de exposição prováveis

Informações do produto

Inalação	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis (com base nos componentes). Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Contato com os olhos	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Irritante para os olhos (com base nos componentes). Provoca irritação ocular.
Contato com a pele	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes). Provoca irritação à pele.
Ingestão	Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Pode causar efeitos adicionais conforme listado sob "Inalação". A ingestão pode causar irritação gastrointestinal, náusea, vômito e diarreia.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Sintomas	Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, coceira, inchaço,
----------	---

dificuldade para respirar, formigamento nas mãos e pés, tonturas, atordoamento, dor no peito, dor muscular ou ruborização. Tosse e/ou chiado no peito. Vermelhidão. Pode causar vermelhidão e lacrimejamento dos olhos.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade

Nenhuma informação disponível

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 15,501.50 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

ATEmix (dérmica) 23,541.60 mg/kg.

Composição e informação sobre os ingredientes

Nome químico	DL 50 oral	DL50 dérmica	Inalação CL50
Ácido cítrico	= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
Alcohols, C9-11, ethoxylated	= 1400 mg/kg (Rat)	-	-
Glicerol	= 12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h
Subtilisins (proteolytic enzymes)	= 3700 mg/kg (Rat)	-	-

Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Corrosão/irritação da pele Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Irritante para a pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Irritante para os olhos.

Sensibilização respiratória ou à pele Pode causar sensibilização por inalação.

Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Carcinogenicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade à reprodução Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Efeitos tóxicos no desenvolvimento Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Efeitos sobre órgãos- alvo Rim. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central.

Efeitos neurológicos Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

Perigo por aspiração Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Toxicidade aquática desconhecida 7.05 % da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático.

Nome químico	Algas/plantas aquáticas	Peixe	Toxicidade para micro-organismos	Crustáceos
Ácido cítrico	-	LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>)	-	-
Glicerol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	-	-

Persistência e degradabilidade Nenhuma informação disponível.

Mobilidade Nenhuma informação disponível.

Bioacumulação Não existem dados para este produto.

Composição e informação sobre os ingredientes

Nome químico	Coefficiente de partição
Ácido cítrico	-1.72
Alcohols, C9-11, ethoxylated	3.74
Glicerol	-1.75
Subtilisins (proteolytic enzymes)	-3.1

SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

Lixo de resíduos/produtos não utilizados Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilize recipientes vazios.

SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

IMDG Não regulamentado.

IATA Não regulamentado.

SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas****Brasil**

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

Regulamentações Internacionais

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio Não se aplica

Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes Não se aplica

Convenção de Roterdã Não se aplica

Estoques Internacionais

Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

SEÇÃO 16: Outras informações

Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha de informação de segurança

Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Média ponderada pelo tempo (TWA)	TWA (média ponderada no tempo)	Limite de exposição por curto espaço de tempo (STEL)	Limite de Exposição de Curta duração
Teto	Valor do limite máximo	Sk*	Designação da Pele

Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)
Environmental Protection Agency
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)
Banco de dados de substâncias perigosas
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)
Classificação GHS do Japão
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)
U.S. National Toxicology Program (NTP)
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
RTECS (Registro de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas)
Organização Mundial de Saúde

Preparado por Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

Data de revisão 13-jun-2024

Nota de revisão Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

Esta ficha de informações de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos do: ABNT NBR 14725-4:2014, ABNT NBR 14725-2:2009.

Isenção de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se

especificado de outra forma no texto

Fim da Ficha de Dados de Segurança